

☒ Teil 1: If/Else – 5 Aufgaben

Aufgabe 1: Gerade oder ungerade Zahl

Aufgabe: Schreibe ein Programm, das eine Zahl vom Benutzer einliest und überprüft, ob sie gerade oder ungerade ist.

Lösung:

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Gib eine Zahl ein: ");
        int zahl = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (zahl % 2 == 0) {
            Console.WriteLine("Die Zahl ist gerade.");
        } else {
            Console.WriteLine("Die Zahl ist ungerade.");
        }
    }
}
```

Aufgabe 2: Alterskategorie

Aufgabe: Lies ein Alter ein und gib aus:

- "Kind" (0-12),
- "Teenager" (13-17),
- "Erwachsen" (18+).

Lösung:

```
Console.Write("Gib dein Alter ein: ");
int alter = int.Parse(Console.ReadLine());

if (alter < 13) {
    Console.WriteLine("Kind");
} else if (alter < 18) {
    Console.WriteLine("Teenager");
} else {
    Console.WriteLine("Erwachsen");
}
```

Aufgabe 3: Größte Zahl von zwei

Aufgabe: Vergleiche zwei eingegebene Zahlen und gib die größere aus.

Lösung:

```
Console.Write("Zahl 1: ");
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Zahl 2: ");
int b = int.Parse(Console.ReadLine());

if (a > b)
    Console.WriteLine($"Die größere Zahl ist {a}");
else if (b > a)
    Console.WriteLine($"Die größere Zahl ist {b}");
else
    Console.WriteLine("Beide Zahlen sind gleich.");
```

Aufgabe 4: Notensystem

Aufgabe: Lies eine Note (0-100) und gib die Bewertung aus:

- 90+: Sehr gut
- 75-89: Gut
- 50-74: Befriedigend
- <50: Nicht bestanden

Lösung:

```
Console.Write("Gib deine Punkte ein (0-100): ");
int punkte = int.Parse(Console.ReadLine());

if (punkte >= 90)
    Console.WriteLine("Sehr gut");
else if (punkte >= 75)
    Console.WriteLine("Gut");
else if (punkte >= 50)
    Console.WriteLine("Befriedigend");
else
    Console.WriteLine("Nicht bestanden");
```

Aufgabe 5: Schaltjahr prüfen

Aufgabe: Prüfe, ob ein Jahr ein Schaltjahr ist.

Lösung:

```
Console.Write("Gib ein Jahr ein: ");
int jahr = int.Parse(Console.ReadLine());

if ((jahr % 4 == 0 && jahr % 100 != 0) || jahr % 400 == 0)
    Console.WriteLine("Schaltjahr");
else
    Console.WriteLine("Kein Schaltjahr");
```

☒ Teil 2: Schleifen – 5 Aufgaben

Aufgabe 1: Zahlen 1–10 ausgeben

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    Console.WriteLine(i);
}
```

Aufgabe 2: Summe von 1–n

```
Console.Write("Gib eine Zahl n ein: ");
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
int summe = 0;

for (int i = 1; i <= n; i++) {
    summe += i;
}

Console.WriteLine($"Summe: {summe}");
```

Aufgabe 3: Countdown mit while

```
int start = 10;
while (start >= 0) {
    Console.WriteLine(start);
    start--;
}
```

Aufgabe 4: Multiplikationstabelle für eine Zahl

```
Console.Write("Gib eine Zahl ein: ");
int zahl = int.Parse(Console.ReadLine());

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    Console.WriteLine($"{zahl} x {i} = {zahl * i}");
}
```

Aufgabe 5: Faktorial berechnen

```
Console.Write("Gib eine Zahl ein: ");
int f = int.Parse(Console.ReadLine());
int ergebnis = 1;

for (int i = 1; i <= f; i++) {
    ergebnis *= i;
}

Console.WriteLine($"Fakultät von {f} ist {ergebnis}");
```

☒ Teil 3: Arrays – 5 Aufgaben

Aufgabe 1: Array erstellen und ausgeben

```
int[] zahlen = {1, 2, 3, 4, 5};

for (int i = 0; i < zahlen.Length; i++) {
    Console.WriteLine(zahlen[i]);
}
```

Aufgabe 2: Größte Zahl im Array finden

```
int[] werte = {10, 25, 5, 100, 60};
int max = werte[0];

for (int i = 1; i < werte.Length; i++) {
    if (werte[i] > max)
        max = werte[i];
}

Console.WriteLine($"Größte Zahl: {max}");
```

Aufgabe 3: Durchschnitt berechnen

```
int[] noten = {80, 90, 70, 60, 100};
int sum = 0;

for (int i = 0; i < noten.Length; i++) {
    sum += noten[i];
}

double avg = (double)sum / noten.Length;
Console.WriteLine($"Durchschnitt: {avg}");
```

Aufgabe 4: Array rückwärts ausgeben

```
int[] zahlen2 = {1, 2, 3, 4, 5};

for (int i = zahlen2.Length - 1; i >= 0; i--) {
    Console.WriteLine(zahlen2[i]);
}
```

Aufgabe 5: Suche nach Element im Array

```
int[] arr = {5, 10, 15, 20};
Console.Write("Gib eine Zahl ein: ");
int search = int.Parse(Console.ReadLine());

bool gefunden = false;
for (int i = 0; i < arr.Length; i++) {
    if (arr[i] == search) {
        gefunden = true;
        break;
    }
}

if (gefunden)
    Console.WriteLine("Gefunden!");
else
    Console.WriteLine("Nicht gefunden.");
```

☒ Teil 4: Kombi-Aufgaben – 3 Stück

Aufgabe 1: Notendurchschnitt + Beste Note

Aufgabe:

- Lies 5 Noten in ein Array ein.
- Berechne den Durchschnitt.
- Gib die beste Note aus.

Lösung:

```
int[] noten = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Console.Write($"Note {i+1}: ");
    noten[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
}

int summe = 0, beste = noten[0];
for (int i = 0; i < noten.Length; i++) {
    summe += noten[i];
    if (noten[i] > beste)
        beste = noten[i];
}

double durchschnitt = (double)summe / noten.Length;
Console.WriteLine($"Durchschnitt: {durchschnitt}");
Console.WriteLine($"Beste Note: {beste}");
```

Aufgabe 2: Zahlenraten

Aufgabe:

- Das Programm wählt eine zufällige Zahl (1–100).
- Der Benutzer rät, bis er richtig liegt.
- Gib Tipps („zu hoch/zu niedrig“).

Lösung:

```
Random rnd = new Random();
int ziel = rnd.Next(1, 101);
int guess;

do {
    Console.Write("Rate die Zahl (1-100): ");
    guess = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (guess > ziel)
        Console.WriteLine("Zu hoch!");
    else if (guess < ziel)
        Console.WriteLine("Zu niedrig!");

} while (guess != ziel);

Console.WriteLine("Richtig geraten!");
```

Aufgabe 3: Einkaufsliste

Aufgabe:

- Lass den Nutzer Produkte eingeben (5 Stück).
- Suche nach einem Produktnamen, ob es existiert.

Lösung:

```
string[] einkauf = new string[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    Console.Write($"Produkt {i+1}: ");
    einkauf[i] = Console.ReadLine();
}

Console.Write("Suche nach: ");
string suche = Console.ReadLine();
bool gefunden2 = false;

for (int i = 0; i < einkauf.Length; i++) {
    if (einkauf[i].Equals(suche, StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) {
        gefunden2 = true;
        break;
    }
}

if (gefunden2)
    Console.WriteLine("Produkt gefunden!");
else
    Console.WriteLine("Produkt nicht gefunden.");
```
